

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle C D E

Cinétique chimique

Module 3 • Cinétique chimique

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des notions du module : lois de vitesse, suivi temporel, catalyse, effet de la température et étude de l'équilibre chimique sous l'angle cinétique.

EXERCICE 1 Cinétique de la réaction iodure / peroxodisulfate : catalyse et énergie d'activation

On étudie la réaction lente en milieu aqueux : $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2\text{I}^- \longrightarrow 2\text{SO}_4^{2-} + \text{I}_2$. On suit la formation du diiode I_2 par spectrophotométrie à $\lambda = 460 \text{ nm}$ ($\epsilon_{\text{I}_2} = 700 \text{ L mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$, $l = 1.00 \text{ cm}$). L'expérience est réalisée à 25°C avec $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0 = 5.0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ et $[\text{I}^-]_0 = 2.0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

- Justifier le choix de la longueur d'onde et établir la relation entre l'absorbance A et l'avancement volumique x de la réaction.
- Les mesures donnent $A = 0,12$ à $t = 200 \text{ s}$ et $A = 0,21$ à $t = 400 \text{ s}$. Calculer les vitesses moyennes de formation du diiode (en $\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$) sur ces intervalles. En déduire l'ordre de grandeur de la vitesse instantanée à $t = 300 \text{ s}$.
- On ajoute des ions Fe^{3+} (catalyseur homogène). La vitesse initiale est multipliée par 50. Proposer un mécanisme réactionnel à deux étapes impliquant le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et vérifier qu'il est compatible avec l'équation globale. Pourquoi la catalyse est-elle dite homogène ?
- À 35°C , sans catalyseur, la demi-vie de réaction $t_{1/2}$ est divisée par 2,5 par rapport à 25°C . Estimer l'énergie d'activation E_a (en kJ mol^{-1}) de la réaction non catalysée en supposant que $t_{1/2} \propto 1/k$.
- Comparer l'effet du catalyseur et de l'élévation de température sur la constante de vitesse k et sur l'état final du système.

EXERCICE 2 Estérification de l'acide éthanoïque : approche cinétique et thermodynamique

On réalise l'estérification $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ dans un bécher thermostaté. On suit la disparition de l'acide éthanoïque par dosage des prélèvements trempés à l'eau glacée.

- Expliquer le rôle de la trempe. Pourquoi ne pas doser directement le mélange chaud ?
- Tracer schématiquement la courbe $[\text{CH}_3\text{COOH}] = f(t)$ pour trois conditions : (A) 25°C sans catalyseur, (B) 25°C avec H_2SO_4 concentré, (C) 60°C avec H_2SO_4 . Légender les asymptotes.

3. On définit la vitesse volumique $v = -\frac{1}{V} \frac{dn_{\text{CH}_3\text{COOH}}}{dt}$. Montrer que $v = k \cdot [\text{CH}_3\text{COOH}] \cdot [\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}]$ si la réaction est d'ordre 1 par rapport à chaque réactif. Exprimer la vitesse en fonction de l'avancement x et des concentrations initiales c_0 (mélange équimolaire).
4. L'asymptote correspond à l'équilibre. Déterminer le rendement maximal R_{max} si la constante d'équilibre $K_c = 4,0$ à 25°C . Le catalyseur modifie-t-il R_{max} ? Justifier thermodynamiquement.
5. À 60°C , $K_c = 2,5$. Interpréter l'évolution de K_c avec la température. En déduire le signe de l'enthalpie de réaction $\Delta_r H^\circ$. Comment concilier l'atteinte plus rapide de l'équilibre à 60°C avec un rendement plus faible?

EXERCICE 3 Catalyse hétérogène, surface de contact et réactions très lentes

La synthèse de l'eau $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ est une réaction très lente à température ambiante sans catalyseur.

1. Expliquer, au niveau microscopique, pourquoi cette réaction est « très lente » malgré un bilan thermodynamique très favorable ($\Delta_r G^\circ \ll 0$).
2. En présence de poudre de platine (catalyseur hétérogène), la réaction devient explosive. Décrire le mécanisme d'action du platine (adsorption, rupture de liaisons, désorption). Pourquoi la surface de contact spécifique (en $\text{m}^2 \text{g}^{-1}$) de la poudre est-elle un paramètre critique?
3. On compare deux expériences : Exp. 1 : fil de Pt massif ; Exp. 2 : même masse de Pt sous forme de nanoparticules supportées sur alumine. Prédire et justifier qualitativement la différence de vitesse initiale.
4. La corrosion du fer (formation de rouille) est une réaction lente impliquant O_2 , H_2O et $\text{Fe}(\text{s})$. Proposer un dispositif expérimental simple pour mettre en évidence l'influence de la surface de contact du fer (poudre vs clou) sur la vitesse de consommation du dioxygène (manométrie). Quelles grandeurs tracer pour comparer les vitesses?
5. Différencier clairement, par un tableau comparatif, la catalyse homogène (ex : Fe^{3+}), hétérogène (ex : Pt) et enzymatique sur les critères : phase du catalyseur, site actif, sélectivité, sensibilité à la température.

EXERCICE 4 Conception d'un réacteur : choix du mode opératoire

On souhaite produire un composé P par la réaction $\text{A} \longrightarrow \text{P}$ (ordre 1, $k = 2,0 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ à 300 K). La concentration initiale en A est $c_0 = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$. Le volume utile du réacteur est $V_R = 1,0 \text{ m}^3$.

1. Calculer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre un taux de conversion $\tau = 0,90$ dans un réacteur batch parfait.
2. Tracer la courbe de la vitesse volumique de réaction $v(t)$ en batch. Calculer la productivité moyenne $\bar{P}_v$ (en $\text{mol m}^{-3} \text{s}^{-1}$) sur la durée nécessaire pour $\tau = 0,90$.
3. On envisage un réacteur continu parfait (CSTR) de même volume V_R , alimenté à c_0 avec un débit volumique Q . Exprimer la concentration de sortie c_s en fonction du temps de séjour $\theta = V_R/Q$. Quelle valeur de θ choisir pour obtenir $\tau = 0,90$?
4. Comparer les productivités volumiques (batch vs CSTR) pour atteindre $\tau = 0,90$. Discuter l'intérêt du CSTR pour une réaction d'ordre 1 vs une réaction d'ordre 2 (qualitativement).
5. Si la réaction est exothermique ($\Delta_r H < 0$), expliquer pourquoi le pilotage thermique est plus aisé en CSTR qu'en batch adiabatique. Lier à la courbe $v(T)$ et au risque d'emballement thermique.